PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teoría Electromagnética

IEE2113 2026-1

Clase 4: Adición de velocidades

Objetivo específico:

1) Demostrar la adición de velocidades en el contexto de relatividad especial

Transformación de velocidades

De acuerdo a transformaciones Galileanas:

$$v = V + v'$$

De acuerdo a transformaciones de Lorentz:

$$v = \frac{V + v'}{1 + \frac{Vv'}{c^2}}$$

Control 1

Decides viajar a una estrella que queda a 40 años luz de distancia. A qué velocidad deberías viajar para que en tu marco de referencia la distancia se acorte un 75%?